

Unidad 5



Gestión de recursos y materiales

Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas



Índice



5.1. Recursos empresariales

5.2. Gestión de recursos humanos

- 5.2.1. Planificación de personal
- 5.2.2. Selección de personal
- 5.2.3. Análisis de puestos de trabajo
- 5.2.4. Formación
- 5.2.5. Prevención de riesgos laborales
- 5.2.6. Organigrama de una empresa de instalaciones eléctricas

5.3. Gestión de recursos materiales

5.4. Indicadores de gestión

- 5.4.1. Indicadores de gestión de recursos humanos
- 5.4.2. Indicadores de servicio al cliente
- 5.4.3. Indicadores de servicios

5.5. Herramientas informáticas de uso general

- 5.5.1. Suite ofimática
- 5.5.2. Aplicaciones de contabilidad y nóminas
- 5.5.3. Aplicaciones para presupuestos y gestión de costes



Introducción

Los recursos humanos y materiales de una empresa son la parte fundamental para que pueda realizar las operaciones de montaje de instalaciones eléctricas y generar beneficio, tanto para su subsistencia, como para su crecimiento.

Los procesos que se utilizan para realizar la gestión de estos recursos humanos y materiales son muy importantes en la empresa para conseguir la mayor calidad y eficiencia, entre las que están las de planificación y control que veremos en esta unidad.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderemos a dar valor a los recursos humanos y materiales de las empresas.
- + Estudiaremos las técnicas que se utilizan para la gestión de recursos humanos.
- + Analizaremos las distintas fórmulas que se usan para conseguir los recursos materiales.
- + Estudiaremos el grado de desempeño a través de indicadores de gestión.
- + Identificaremos las principales herramientas informáticas de aplicación a este tema en la empresa.



5.1.

Recursos empresariales

Las empresas se nutren de una serie de recursos para llevar a cabo su actividad y obtener rédito económico, dichos recursos se pueden clasificar del siguiente modo:

- > **Recursos materiales.** Bienes materiales que una empresa tiene en su haber y emplea para dar servicios, elaborar productos o desarrollar su actividad (edificios, herramientas, maquinaria, vehículos).
- > **Recursos técnicos.** Métodos que permiten coordinar el resto de los recursos para llegar a un fin (sistemas de producción, patentes, etc.).
- > **Recursos humanos.** Conjunto de personas que integran la empresa.
- > **Recursos financieros.** Base económica de la empresa con la que se financia y trabaja ya sea propios o ajenos a través de inversores externos.
- > **Recursos intangibles.** Factores que influyen en el desarrollo de la empresa como los procesos psicológicos que intervienen en la compra o contratación.

5.2.

Gestión de recursos humanos

Parte esencial de una empresa para el desarrollo de la misma, las personas son el recurso principal de las compañías.

Las bases del éxito o fracaso de una empresa pasarán por la calidad de la gestión de los recursos humanos, es decir una buena planificación y coordinación de cada una de las funciones.

5.2.1. Planificación de personal

A través de este procedimiento se establecen las necesidades de recursos humanos de la empresa para sacar el máximo rendimiento.

La planificación de estos recursos se puede llevar a cabo a través de los siguientes parámetros:

El concepto de horas-hombre u horas-persona se un método sencillo que aplican varias empresas para medir la cantidad de personal productivo que la empresa necesita. Este método indica la cantidad de tiempo que necesita un trabajador medio para llevar a cabo un trabajo sin interrupciones, pudiendo realizar aproximaciones en tiempo y recursos.

Experiencia de la empresa en situaciones similares

Las necesidades de personal se adecuan al volumen de trabajo en base a experiencias pasadas resueltas con éxito en un trabajo similar.

Estrategias de expansión o de localización

Estrategia empresarial para la ampliar sus servicios o área de acción aumentando la plantilla, diversificando puestos, etc. La localización sin embargo, consiste en la concentración de los servicios en una zona concreta.

Condiciones contractuales

Posiciones específicas para un trabajo concreto en una empresa que requieren prestar servicio para un proyecto únicamente.



5.2.2. Selección de personal

Este proceso comienza con la recepción de currículum vitae en la empresa referentes a una oferta de trabajo o de manera espontánea por parte de los candidatos.

El departamento de Recursos Humanos deberá determinar junto con el departamento que solicita la incorporación los criterios mínimos para escoger o descartar currículum.

Realizada la primera selección algunas empresas realizan otra serie de pruebas sobre todo las grandes multinacionales, dichas pruebas pueden ser de aptitud profesional comprobando las competencias técnicas del candidato o bien de carácter general como psicotécnicos o idiomas.

El último paso como es lógico es la entrevista personal con el candidato en la que es recomendable que asista un responsable técnico del departamento que suscribe la oferta de manera que se cubran todos los aspectos de la entrevista.

5.2.3. Análisis de puestos de trabajo

El análisis del puesto de trabajo puede ser definido a través de distintas técnicas, se destacan las siguientes:

Observación

Se aplica a puestos ya existentes en la empresa, observando a los trabajadores y analizando las tareas que llevan a cabo, el tiempo que dedican a cada una y como se relacionan con otros departamentos, con clientes, proveedores, etc. Aportando información para el rediseño y mejor de los puestos de trabajo.

Entrevistas

En este caso la información del puesto se obtiene a través de las entrevistas individuales o colectivas de los trabajadores que los ocupan o con los responsables de cada uno de los departamentos.

Encuestas

Se basa en el análisis estadístico de las respuestas de los trabajadores a encuestas sobre las tareas realizadas durante su jornada laboral diaria.

El objetivo de estas técnicas es comprobar si las tareas quedan bien delimitadas y que no se pierda tiempo efectivo en otras tareas. Además, es de gran utilidad para la gestión de riesgos laborales ya que los riesgos por puesto de cada trabajador quedan identificados.



5.2.4. Formación

Una empresa para ser competitiva, innovar y no quedarse estancada frente a la competencia debe apostar por la formación continua de su personal.

Formación interna

Dada por el propio personal de la empresa otorgando un efecto multiplicador de la formación externa recibida y posibilitando la transferencia de conocimientos y técnicas entre todos los trabajadores.

Formación ofrecida por los fabricantes

Los distintos fabricantes de componentes y equipos eléctricos ofrecen cursos, charlas talleres o seminarios donde se muestran las características y funcionamiento de sus herramientas o equipos.

Formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Formación fundamental y en la mayoría de los casos obligatoria para desarrollar tu función laboral de un modo adecuado.

Formación subvencionada

Cursos de formación gratuitos para los trabajadores de las empresas fruto de los créditos anuales de los que disponen ciertas compañías.

Con el crecimiento de las nuevas tecnologías cada vez se dan más casos de formación online con distintas técnicas agrupadas en el concepto e-learning, evitando desplazamientos de personal y pudiendo recibirla en cualquier momento:

Webinar

Se trata de un seminario en la que el docente y los alumnos se encuentran en lugares muy separados entre sí, interactuando a través de los periféricos de los equipos informáticos como cámaras y micrófonos pudiendo compartir documentos y grabar las clases para verlas en cualquier momento.

MOOC (Massive Online Open Courses)

Cursos online y gratuitos dirigidos a un gran volumen de alumnos en todo el mundo, cada vez está más extendido en centros educativos como universidades.



5.2.5. Prevención de riesgos laborales

Una de las tareas asociadas al departamento de Recursos Humanos, normalmente, es la prevención de riesgos laborales, especialmente en el sector eléctrico los riesgos asociados al trabajo en altura y riesgo eléctrico.

Riesgo eléctrico

Riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan específicamente incluidos los riesgos de:

> Electrocución

- » La electricidad circula por el cuerpo produciendo daños

> Choque eléctrico

- » Se produce un contacto directo eléctrico con un elemento en tensión

> Quemaduras

- » A través de un arco eléctrico se producen quemaduras en el cuerpo.

> Caídas o golpes

- » A consecuencia de los choques eléctricos

> Incendios o explosiones

Además, las empresas de este sector realizan una distinción entre los tipos de trabajadores (las definiciones que se muestran a continuación vienen recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 614/2001):

> Trabajador autorizado

Trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta.

> Trabajador cualificado

Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.

> Jefe de trabajo

Persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.

Trabajo en altura

Para llevar a cabo trabajos en altura la ley establece que el trabajador debe recibir formación teórico-práctica para poder desarrollar una tarea en las máximas condiciones de seguridad.

Registro de equipos de protección individual

A todos los trabajadores se le entregará un equipo de protección individual por parte del empresario (está obligado a ello). La gestión de estos equipos suele llevarse a cabo por el departamento de Recursos humanos a través de los siguientes documentos:

- > Acta de entrega de EPI. Documento que firma el trabajador donde asegura haber recibido el equipo de protección individual necesario y un listado del mismo.
- > Registro de EPI. Hoja de control de los EPI existentes dentro de la empresa controlando la caducidad y revisión de los mismos, así como las incidencias que puedan surgir.



5.2.6. Organigrama de una empresa de instalaciones eléctricas

El organigrama representa gráficamente la estructura de la empresa mostrando los distintos puestos y relaciones entre cada uno de ellos. Estos organigramas dependerán de tamaño de empresa y departamentos de la misma. Un ejemplo de tamaño medio-grande puede ser:

Director general					
Director comercial	Director técnico				Administración y RR.HH
	Responsable de instalaciones		Responsable de mantenimiento		Responsable de calidad y PRL
	Jefes de equipo	Técnicos	Jefes de equipo	Técnicos	

A continuación, se definirán los términos más comunes que se pueden encontrar en los organigramas de una empresa:

Director general

Mayor autoridad en la empresa, el resto de directores dependen de él y cada uno de ellos tendrá una función concreta.

Director comercial

Responsable de planes de venta de productos y servicios de la empresa, englobando sus funciones las de búsqueda de clientes, atención comercial, etc. A su cargo puede tener un equipo de comerciales.

Director técnico

Responsable de gestionar las instalaciones y proyectos técnicos de la empresa. Por otro lado, propone la compra de maquinaria y herramienta, así como equipos de medida o necesarios para mantenimiento.

Responsable de mantenimiento

Responsable de coordinar todos los recursos humanos y materiales para llevar a cabo las tareas de mantenimiento necesarias incluyendo horarios, seguimiento de incidencias, etc.

Responsable de instalaciones

Gestión de proyectos y recursos que repercuten en la ejecución de las instalaciones.

Jefe de equipo

Coordinación de grupos reducidos de instaladores y asignación de tareas a cada uno de ellos de manera adecuada y eficiente.



5.3.

Gestión de recursos materiales

Este procedimiento engloba la planificación, programación, adquisición, almacenamiento, distribución y control de los distintos materiales, herramientas y equipos de la empresa.

Fases que se pueden diferenciar en la gestión de los recursos materiales:

Detección y definición de necesidades

Reciben la información de los distintos departamentos de la empresa y se encargan de la gestión de las compras determinando que recursos materiales deben adquirirse o renovarse.

Adquisición

Es importante el estudio de las ofertas recibidas a antes de decantarse por una u otra, existen varias fórmulas para adquirir material, herramientas o vehículos por parte de una empresa:

- > **Leasing.** Se trata de un alquiler con derecho a compra, la empresa paga una cuota periódica al arrendador y cuando pasa un tiempo determinado la empresa tiene la opción de comprar dicho equipo a un precio reducido, renovar el contrato de alquiler o devolverlo. No se podrá devolver el equipamiento antes de finalizar el plazo.
- > **Renting.** Caso parecido al leasing, pero sin la opción de compra implícita en el contrato. Es un contrato a medio-largo plazo.

Almacenamiento y distribución

El almacenamiento de los equipos o herramientas supone un coste que hay que valorar, en la mayoría de los contratos leasing se obliga a la contratación de un seguro de robo de los equipos.

Por otro lado, la distribución de los mismos se puede acometer del siguiente modo:

- > Herramienta general y equipos de medida de valor medio bajo: Asignación fija de los materiales al equipo de trabajo o técnico el cual será el responsable de su custodia y conservación.
- > Equipos de medida de coste elevado, vehículos, etc.: Asignación puntual por parte del coordinador de instalaciones a los equipos que deban utilizarlo.

Control y mantenimiento

Se debe llevar un control adecuado del uso y estado tanto de vehículos como herramientas, EPI y demás equipos.

Los vehículos seguirán el plan de mantenimiento descrito por el fabricante y se cuidará su limpieza exterior ya que forma parte de la imagen de la empresa.

Los equipos de medida se deben controlar para evitar extravíos y acometer calibraciones periódicas.



5.4.

Indicadores de gestión

Se denomina indicador de gestión a la referencia numérica que posibilita medir el grado de rendimiento de un proceso, pudiendo evaluar de esta forma el éxito o fracaso de las medidas que se adopten para un fin concreto. Además, se podrán desarrollar actuaciones para paliar las carencias o debilidades que se detecten.

No se trata de un método de control y presión a los trabajadores sino una herramienta de mejora en la gestión.

5.4.1. Indicadores de gestión de recursos humanos

El área de Recursos Humanos utiliza varios indicadores para la evaluación del rendimiento de los trabajadores o la relación entre costes y beneficios:

$$\text{Indicador de horas por trabajador} = \frac{\text{total horas trabajadas}}{\text{número de trabajadores}}$$

$$\text{Absentismo} = \frac{\text{horas} - \text{persona de ausencias}}{\text{total horas} - \text{persona}}$$

$$\text{Índice de horas extra} = \frac{\text{total horas extra}}{\text{total horas trabajadas}}$$

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Producción}}{\text{horas persona trabajadas}}$$

$$\text{Frecuencia de accidentes} = \frac{\text{número de accidentes}}{\text{horas} - \text{persona trabajadas}} * 1.000.000$$

$$\text{Índice de importancia de los salarios} = \frac{\text{coste salarial}}{\text{coste total de producción}}$$

5.4.2. Indicadores de servicio al cliente

Indicadores para el estudio del grado de satisfacción del cliente:

$$\text{Índice de cumplimiento de plazos} = \frac{\text{instalaciones entregadas con retraso}}{\text{número total de instalaciones}}$$

$$\text{Calidad de la facturación} = \frac{\text{facturas emitidas con errores}}{\text{total de facturas emitidas}}$$

$$\text{Pendientes de facturación} = \frac{\text{pedidos pendientes de facturar}}{\text{total de pedidos}}$$

5.4.3. Indicadores de servicios

Indicadores básicos para el control de calidad y mejora constante en una empresa:

$$\text{Nivel de calidad} = \frac{\text{número de instalaciones sin defectos}}{\text{número total de instalaciones}}$$

$$\text{Nivel de repetición de defecto} = \frac{\text{número de instalaciones con defecto} \times}{\text{número total de instalaciones con defectos}}$$



5.5.

Herramientas informáticas de uso general

A continuación, se describirán las aplicaciones o software que las empresas utilizan en su día a día para la gestión de los recursos.

5.5.1. Suite ofimática

Programas de uso general en el ámbito de cualquier oficina con los que se puede crear o editar varios formatos de documentos:

- > **Procesador de textos.** Creación y edición de gran variedad de tipos de documentos de texto a través de un equipo informático empleado en la redacción de informes, instrucciones, etc. Ejemplos: Microsoft Word, OpenOffice Write, etc.
- > **Hoja de cálculo.** Ordenación y almacenamiento de datos de todo tipo, realización de operaciones matemáticas y lógicas a través del uso de funciones. Aplicación en contabilidad, elaboración de presupuestos, análisis estadísticos, etc. Ejemplos: Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Lotus, etc.
- > **Programa de presentaciones.** Comunicación de la información a través de exposiciones tanto para el ámbito interno de la empresa como externo. Se diseñan diapositivas que soportarán la exposición. Ejemplos: PowerPoint, OpenOffice Impress, Keynote, etc.
- > **Base de datos.** Gestión de grandes cantidades de información donde ese incluyen fichas de clientes, proveedores, empleados, materiales, etc. Ejemplos: Microsoft Access, OpenOffice Base, etc.

5.5.2. Aplicaciones de contabilidad y nóminas

A continuación, se muestran algunos de los programas más utilizados:

- > **NominaPlus:** Software de gestión laboral (nóminas, control de asistencia, gestión de partes, etc.) desarrollado por la empresa Sage.
- > **Contaplus:** Software de gestión contable de la empresa Sage.
- > **HK Nóminas:** Programa de gestión de la empresa Hotkey.
- > **GesLaboral:** Software de gestión de nóminas y tareas administrativas de la empresa SLI.
- > **NominaSOL.** Programa de nóminas y seguros sociales de la empresa DELSOL.

5.5.3. Aplicaciones para presupuestos y gestión de costes

Generalmente los presupuestos sencillos se elaboran en una hoja de cálculo, sin embargo, cuando existen muchas referencias y precios variados para cada artículo dicha hoja de cálculo puede que no sea el método más eficiente.

Existen numerosos programas para facilitar la realización de presupuestos, ofertas y certificaciones, uno de los más utilizados en ingeniería e instalaciones es el software Presto de la empresa española SOFT, SA.

Este programa puede generar presupuestos y ofertas de una obra realizando su seguimiento, pudiendo asociar al mismo presupuesto documentos como pliego de condiciones o especificaciones técnicas de materiales.



 www.universae.com

